Examen National du Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Session 2025
- Sujet -

SP16

Filières :	**Systèmes Electroniques / Electrotechnique / Energie Renouvelable et Efficacité Energétique**	**Durée :**	**2 heures**
Épreuve :	**Mathématiques**	**Coefficient :**	**15**

Consigne : Seules les calculatrices non programmables sont autorisées

5 points **Exercice 01 :**

Dans $M_3(\mathbb{R})$, on considère les matrices suivantes :

$$A=\begin{pmatrix}2&3&-4\\2&1&-2\\3&3&-5\end{pmatrix}\ ;\ P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-1&1\\1&0&1\end{pmatrix}\ \text{ et }\ D=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

1 *pt* 1. Montrer que la matrice P est inversible et vérifier que : $P^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\1&0&-1\\1&1&-1\end{pmatrix}$.

1,5 *pt* 2.Vérifier que : $A=PDP^{-1}$, puis calculer A^n pour tout $n\in\mathbb{N}$.

3. On considère les suites : $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies par :

$$\begin{cases}u_0=1\\v_0=0\\w_0=1\end{cases}\ \text{ et pour tout } n\in\mathbb{N}\ :\ \begin{cases}u_{n+1}=2u_n+3v_n-4w_n\\v_{n+1}=2u_n+v_n-2w_n\\w_{n+1}=3u_n+3v_n-5w_n\end{cases}$$

On pose : $X_n=\begin{pmatrix}u_n\\v_n\\w_n\end{pmatrix}$

0,5 *pt* a-Vérifier que pour tout $n\in\mathbb{N}$: $X_{n+1}=AX_n$.

0,5 *pt* b- Montrer que pour tout $n\in\mathbb{N}$: $X_n=A^nX_0$.

1,5 *pt* c- En déduire les expressions de u_n, v_n et w_n en fonction de n.

4 points **Exercice 02 :**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par : $f(x,y)=x^2+y^2+4x-6y+7$.

1 *pt* 1. Calculer les dérivées partielles premières de f, puis montrer que la fonction f admet un unique point critique que l'on précisera.

0,75 *pt* 2. Calculer les dérivées partielles secondes de la fonction f.

0,5 *pt* 3. Déduire la nature de ce point critique.

4. On considère le domaine $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\ /\ 0\le x\le 1\ ;\ 0\le y\le 1\}$ dans le plan P muni d'un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$.

0,75 *pt* a- Représenter le domaine D.

1 *pt* b- Calculer l'intégrale double $I=\iint_D f(x,y)\,dxdy$.

4 points **Exercice 03 :**

On considère l'équation différentielle (E) : $e^{-x}y' + y = e^{-e^x}$ où y est une fonction de la variable réelle x, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1 *pt* 1. Démontrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{x-e^x}$ est une solution de (E).

1 *pt* 2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle homogène (H) : $e^{-x}y' + y = 0$.

0,75 *pt* 3. Déduire la solution générale de l'équation différentielle (E).

4. Soit l'intégrale généralisée suivant : $I = \int_0^{+\infty} g(x)\,dx$.

0,75 *pt* a- On pose $I(\alpha) = \int_0^{\alpha} g(x)\,dx$ pour $\alpha > 0$, montrer que $I(\alpha) = \frac{1}{e} - e^{-e^{\alpha}}$.(remarquer que $g(x) = e^x e^{-e^x}$)

0,5 *pt* b- Déduire la valeur de I.

4 points **Exercice 04 :**

Soit x le signal causal discret défini sur $\mathbb{Z}$ par:

$$x(n+1) - 4x(n) + 3x(n-1) = -(-2)^n u(n)$$

Où u est l'échelon unité discrète définie par : $u(n) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

0,75 *pt* 1. Calculer $x(0)$; $x(1)$ et $x(2)$.

1,25 *pt* 2. Démontrer que la transformée en Z de x est : $(Z_x)(z) = \frac{-z^2}{(z+2)(z-1)(z-3)}$.

1 *pt* 3. Démontrer que la transformée en Z de x est : $(Z_x)(z) = \frac{2}{15} \times \frac{z}{z+2} + \frac{1}{6} \times \frac{z}{z-1} - \frac{3}{10} \times \frac{z}{z-3}$.

1 *pt* 4. Exprimer $x(n)$ en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

3 points **Exercice 05 :**

On considère une série statistique composée de deux variables :

- X : la tension (en volts) d'un circuit électrique.
- Y : L'intensité du courant (en ampères) correspondant à ce circuit.

Les données suivantes ont été relevées :

X (Volts)	2	4	6	8	10
Y (Ampères)	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0

0,5 *pt* 1. Déterminer les coordonnées du point moyen G de cette série.

1 *pt* 2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série statistique. Peut-on envisager un ajustement affine entre les deux variables X et Y ?

1 *pt* 3. En utilisant la méthode des moindres carrés, montrer que l'équation de la droite (D) de régression de Y en X est : $y = 0,2x$.

0,5 *pt* 4. Estimer l'intensité lorsque la tension est de 12 volts.

Fin de l'épreuve